

## InkProf - När färgerna måste bli rätt

# Varför InkProf behövs

För fotografen är målet att den omsorgsfullt framtagna bilden också ska komma till sin rätt på papper, med avsedda färger, toner och uttryck. Ett smidigt flöde från bild till utskrift ger trygghet och nöjdare fotografer, utskriftsföretag och kunder. Kalibrering och verifiering kan minska omtryck, spara arbetstid, papper och bläck och ge jämnare kvalitet.

InkProf samlar mätning, profilering och utskriftskontroll. Öppen källkod ger insyn i metoderna; sparade mätdata, inställningar och beslut gör resultatet spårbart. Det hjälper dig att hitta fel och förklara resultatet för kunden. Öppenhet ger möjlighet till granskning, inte en garanti för rätt färg.

Dokumenterade jämförelser med standarders gränser ger stöd för kvalitetsbedömningen, utan att intyga full standardöverensstämmelse. Kontrollresultaten visar vad den valda kombinationen klarar: en profil kan inte återge färger, svärta eller kontrast utanför skrivarens, papperets och bläckets förmåga.

### Från en sparad profil till ett dokumenterat beslut

InkProf hjälper användaren att förstå hur en profil har skapats, hur den har kontrollerats och varför den godkänns eller behöver förbättras.

## Vad är InkProf?

InkProf är en projektbaserad MATLAB-app för profilering av RGB-styrda skrivare. Den skapar färgmål, sparar TIFF16-filer, hanterar spektral mätning, bygger ICC-profiler och jämför profilens beräkningar med uppmätta utskrifter.

## För vem?

För fotografer och utskriftsföretag som vill ha tillförlitlig färg, mindre spill och dokumenterat underlag för kundens bedömning. Varje kombination av skrivare, papper, bläck och inställningar hanteras som ett eget projekt.

## TIFF16 för utskrift • Mätning i appen • ICC med PDF- och HTML-rapport

## Öppen källkod och teknisk grund

InkProf använder MATLAB Base utan obligatoriska tilläggstoolboxar, tillsammans med Python och ArgylCMS. JSON används internt och T11, T12 och T13 för centralt filutbyte. InkProf är öppen källkod (open source) under GNU GPL version 3 eller senare (GPL-3.0-or-later). Koden får granskas, ändras och delas enligt licensvillkoren. Externa beroenden har egna villkor.

## ARBETSGÅNGEN

# Från färgmål till profil

Appen leder arbetet steg för steg. Ett senare steg öppnas först när det underlag som krävs är klart och fortfarande giltigt.

### 01 Skapa eller öppna ett projekt

Varje projekt har en egen mapp. Skapa eller importera RGB-färgmålet och välj layout för mätarken.

### 02 Spara TIFF16 och skriv ut separat

Appen sparar 16-bitars TIFF, layout och matchande mätunderlag. Du skriver ut separat och låter arken torka. Projektet kan stängas under väntetiden.

### 03 Mät och granska

Mätningarna görs med en spektrofotometer av hög kvalitet, exempelvis i1Pro 2, som mäter färgfältens spektrala reflektans. Starta mätningen i appen eller välj en sparad mätrevision. Granska och acceptera resultatet innan profileringsunderlaget låses.

### 04 Bygg och kontrollera ICC-kandidaten

Profilen byggs med ArgylCMS. Automatiska iterationer kan jämföra kandidater när utvecklingsdata finns. Numeriska kontroller granskar modellen före nästa steg.

### 05 Kontrollera den verkliga utskriften

Spara ett kontrollmål, skriv ut det och mät det i appen. Analysen jämför önskad färg, profilens beräkning och uppmätt färg med färgskillnadsmåttet Delta E 00.

### 06 Godkänn eller förbättra

Godkänn profilen för avsedd användning och spara ICC med slutrapport. Vid behov skapas kompletterande färgprov som mäts och förs vidare till nästa iteration.

#### Utskrift och torktid hör till ditt praktiska arbete.

InkProf sparar filerna och projektets läge. När arken är klara öppnar du det befintliga projektet och fortsätter med mätningen.

Detta är en beskrivning av den implementerade utvecklingsversionen. Grundläggande mätning har provats med i1Pro 2; hela arbetsgången behöver verifieras med aktuellt instrument, papper och utskriftsinställningar.

## EGENSKAPER OCH LEVERANS

# Ett arbete som går att följa

## Projekt som minns

Arbetsläget sparas i JSON med aktuellt steg, iteration, beroenden och resultat. Du kan stänga programmet och fortsätta senare. Saknade eller ändrade underlag stoppar beroende operationer. Om ett steg görs om blir efterföljande resultat inaktuella tills de har uppdaterats.

## Spårbara iterationer och en öppningsbar logg

Varje iteration kopplas till sin föregångare. Resultatloggen dokumenterar händelser, parametrar, filer och fel. Kontrollsummor binder resultaten till rätt underlag. Tidigare resultat bevaras, och en ny kandidat behöver nya kontroller och ett nytt godkännande.

## Mätbaserad förbättring och 3D-vy

Analysen skiljer mellan uppmätt färgfel och avvikelse från profilens modell. Den kan föreslå kompletterande RGB-prov i områden som behöver undersökas. En roterbar CIELAB-vy visar profilens beräknade kontrollfärger; en stillbild kan ingå i slutrapporten. Vyn visar de valda kontrollpunkterna, inte hela skrivarens färgomfång.

## ICC och rapporter att spara och dela

Du väljer var ICC-profilen och rapporterna ska sparas. Projektet behåller egna kopior. Slutrapporten i PDF och HTML sammanfattar profil, mätvillkor, kontrollresultat, beslut och iterationshistorik. Sidhuvud och sidfot anger rapportens identitet, datum, användare och sidantal.

### Det som lämnar arbetsgången

Sparade TIFF16-filer för separat utskrift. En godkänd ICC-profil för vald användning. PDF- och HTML-rapporter samt ett projekt som bevarar underlag, rådata och historik.

## Dokumentation med ISO som referens

InkProf dokumenterar färgkontroll med hänvisning till ISO 12647-2:2013 (offset) och ISO 12647-7:2016 (kontraktsprov). Toleransexemplet kommer från MediaStandard Print 2018, utgiven av Bundesverband Druck und Medien (bvdn), Tysklands tryck- och medieförbund. Publikationen sammanfattar ISO-krav; den är inte själva ISO-standarderna.

Dokumentationen förklarar CIEDE2000 (Delta E 00), referenser, mätvillkor och redovisning av medel, median, P95 och maximum. Den ger stöd för att formulera och följa upp kvalitetskrav med tydliga källor. InkProfs egna RGB-mål och interna gränser innebär inte i sig ISO-överensstämmelse eller certifiering; ett formellt påstående kräver den tillämpliga standardens fullständiga provning.

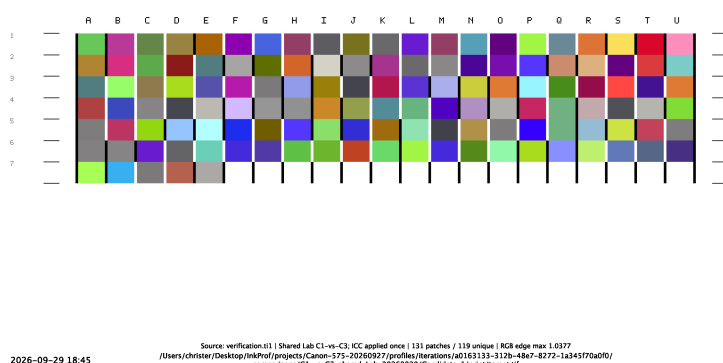
Underlag: InkProfs projektdokumentation och profileringskedjans MATLAB-guide, särskilt sidorna 9-11 om ISO och källor. Projektläge: 2026-09-30.

## BILDEXEMPEL FRÅN INKPROF

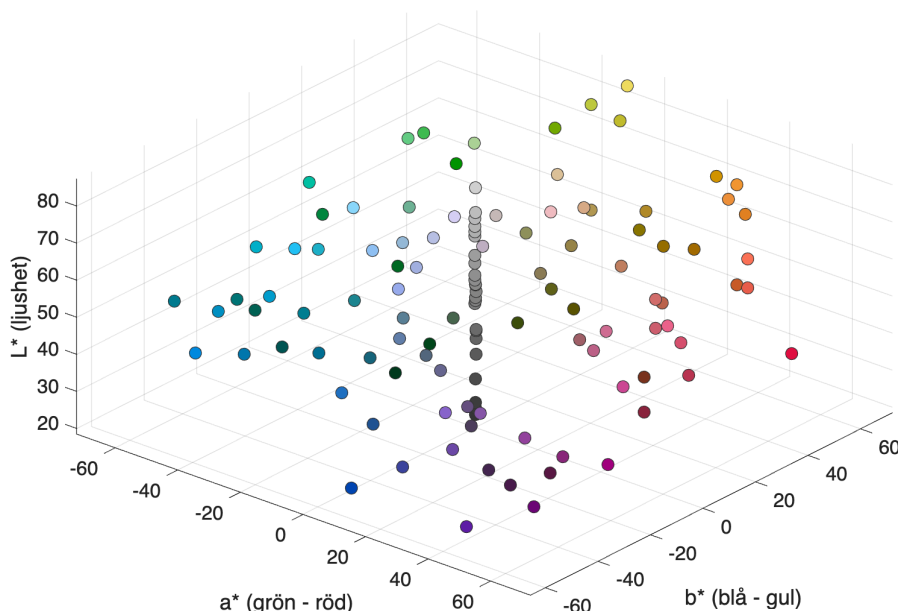
# Färgmål och profil i 3D

Exemplen hör till samma kontrollmål och ICC-kandidat för Epson Stylus Pro 3880 på glossy-papper.

InkProf Quality profiling of a RGB ink printer.



**Patchmål.** Ett kontrollark med 131 färgfält, inklusive upprepningar, samt kontrastmarkörer och positionsangivelser. Här visas en förminskad förhandsbild av den sparade TIFF16-filen. Bilden i denna presentation ska inte användas som mätutskrift.



**Profilens kontrollfärger i 3D.** Punkterna visar ICC-kandidatens beräknade färger i CIELAB D50: ljushet  $L^*$  och färgaxlarna  $a^*$  och  $b^*$ . Vyn kan roteras i appen. Den visar kontrollpunkterna, inte uppmätta värden eller hela skrivarens färgomfång. Färgerna är skärmanpassade förhandsvisningar.

Bildkälla: InkProf, Candidate-1 shared Lab comparison, 2026-09-29.